预瞄优化神经网络驾驶员模型*

郭孔辉　潘　峰　　马凤军
(吉林大学汽车动态模拟国家重点实验室　长春　130022)　　(中国运载火箭技术研究院十五所)

摘要：根据预瞄跟随理论并结合真实驾驶员的学习目标、生理限制与不断优化的行为特性，建立了预瞄优化神经网络驾驶员模型。利用 2 自由度车辆模型进行了汽车在方向控制下的仿真计算。仿真结果表明，预瞄优化神经网络驾驶员模型与实际合格驾驶员行为非常相似，按照该理论建立的驾驶员模型可以应用于驾驶员—汽车闭环系统的研究和自动驾驶等智能车辆的控制。

关键词：预瞄优化　神经网络　驾驶员模型　闭环仿真
中图分类号：U461.6

0　前言

驾驶员行为规律及其建模在驾驶员—车辆—环境闭环系统的仿真、评价与优化中具有至关重要的作用。人们在对驾驶员行为特性研究过程中，根据不同的假设，提出了各种驾驶员模型，并希望能够准确的反映实际驾驶员的行为特性，进而建立符合实际的完整的驾驶员—车辆—环境闭环系统模型，为研究该闭环系统提供可靠的理论依据和评价准则[1~4]。

近年来，随着神经网络和模糊控制理论的不断发展和完善，人们又提出了基于神经网络和模糊控制的驾驶员模型。在以往的神经网络驾驶员模型当中，往往采用拓扑结构复杂的网络，并采用实际驾驶员的控制动作作为网络的训练样本，这样得到的网络虽然能够在一定程度上反映所模仿的驾驶员个体的特性，但网络的通用性差，学习费用高，而且不利于进行理论上的分析。本文提出一种基于神经网络的驾驶员模型的建模方法，它不需要真实驾驶员驾车的试验数据作训练神经网络的先验知识，而是以跟随误差、操纵负担和翻车风险等作为目标函数进行优化训练来建模。采用车辆的理想预期轨迹作为网络的训练样本，同时也充分考虑到了驾驶员滞后环节以及驾驶员的负担对整个系统特性的影响。因此比较符合实际驾驶员的驾驶策略和学习过程。后面可以看到这种神经网络建模的思路与“跟随预瞄”模型的建模思路非常相似，而且较前者往往更具有适应性。

* 国家自然科学基金资助项目(59975041)。20011226 收到初稿，20020624 收到修改稿

1　预瞄跟随理论

为了能够更好的了解驾驶员—车辆—环境闭环系统的动态特性并从理论上分析各种“预瞄跟随驾驶员模型”，并与下面提出的预瞄优化神经网络驾驶员模型进行比较，这里先介绍一下预瞄跟随理论[1~4]。

一个对未来输入信息进行跟随的控制系统，总可以划分成两个部分，其中的一部分即为所谓的“预测器”，另一部分称为“跟随器”。整个预测跟随系统即由这两部分串联组成，其结构如图 1 所示。

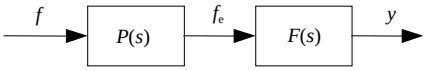


图 1　预瞄—跟随理论结构简图

其中 $P(s)$为“预测器”的传递函数，$F(s)$为“跟随器”的传递函数，f 为系统的输入量，y 为系统的输出量。为了使系统具有良好的跟随特性，应使人—车闭环系统在低频域内实现 $y(t)=f(t)$。$P(s)$和 $F(s)$ 应满足如下关系式

$$P(s)\cdot F(s)\approx 1 \tag{1}$$

考虑到实际驾驶员不可避免的反应滞后效应和汽车的动力学特性，整个系统如图 2 所示。其中 P_1、

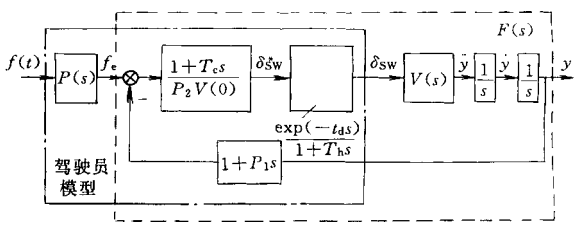


图 2　驾驶员方向控制的预瞄跟随模型及人—车闭环系统方框图

P_2 是 $P(s)$泰勒展开式的第一、第二阶系数；T_h 是驾驶员反应滞后时间常数；T_c 是用以抵消驾驶员与汽车动态滞后的校正时间常数；$V(s)$是汽车侧向加速度对方向盘转角输入的传递函数。

2　预瞄优化神经网络驾驶员模型

预瞄优化神经网络驾驶员模型(简称 POANN)的一般结构如图 3 所示，整个系统包括在大地坐标系下的预期路径 $F(t)$变换成相对坐标系下的路径 $f(t)$，经多点预测输入函数 $\exp(T_1 s)$，$\exp(T_2 s)$，…，$\exp(T_m s)$作用后成为有效输入，它们与汽车运动状态变量 $\ddot{y}$、$\dot{y}$ 和 y 组成的神经网络的输入层，再经若干层各神经元间的加权传递，最后经非线性变换函数 $S(\bullet)$输出理想的转向盘转角 δ_{SW}^*。由于实际驾驶员不可避免地存在反应滞后特性 $\exp(-t_d s)/(1+T_n s)$，其实际输出为 δ_{SW}。$V(s)$是汽车的动力学传递函数。在 δ_{SW} 输入时，其动态输出为相对坐标系下的前进运动 $x(t)$、侧向运动 $y(t)$和航向角 $\Psi(t)$，经坐标变换可得大地坐标系下的 $X(t)$与 $Y(t)$。

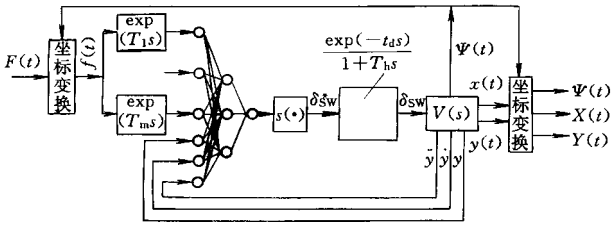


图 3　POANN 驾驶员—汽车闭环方向控制系统的一般结构方框图

POANN 建模方法与通常的 ANN 系统建模方法的主要不同点在于训练原理。通常 ANN 建模是靠各种工况下的实际试验测得的输入输出变量过程作为训练的样本，通过 BP 算法来确定权系数$[W_{ij}^k]$。而 POANN 建模是通过确定理想的跟随目标，追求目标函数的最优化来确定$[W_{ij}^k]$。这样就避免了复杂的试验工作量，而且它与人们学习驾驶追求跟随预期路径的过程更为相符。实际上这种建模思路与“预期跟随”模型(最优加速度或最优曲率模型)一样，是一种以前方预测输入为依据，随时随地进行“滚动优化控制”的建模方法。

3　POANN 驾驶员模型的简化

仿真结果表明，POANN 驾驶员模型并不需要很复杂的神经网络。对于汽车的方向控制而言，一个只有 4~6 个神经元的单层神经网络，只要预瞄方式与状态反馈适当，即可具有相当高的驾驶水平。而且通常可以不需要采用非线性变换函数。

图 4 是单点预瞄 4 神经元单层 POANN 驾驶员模型与人—车闭环方向控制系统的方框图。

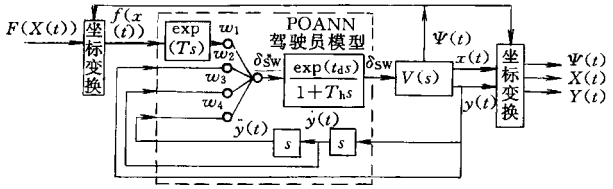


图 4　最简单的 POANN 驾驶员模型及其闭环系统的方框图

为训练获得 $w_1 \sim w_4$ 权系数，可以优化目标函数

$$J_T = J_E/\hat{E}^2 + J_{\delta_{SW}}/\hat{\delta}^2 + J_{\ddot{y}}/\hat{\ddot{y}}^2 = \frac{1}{t_n}\int_0^{t_n}\{[(f(t)-y(t))/\hat{E}]^2 + [\dot{\delta}_{SW}/\hat{\dot{\delta}}_{SW}]^2 + [\ddot{y}/\hat{\ddot{y}}]^2\}dt \quad (2)$$

式中　$\hat{E}, \hat{\dot{\delta}}_{SW}, \hat{\ddot{y}}$ ——相应的门限值

在一定的路径输入 $F(X(t))$和行驶速度 u 下，给定 w_i 初始值即可求得转向盘转角$\delta_{SW}(t)$及输出 $x(t)$、$y(t)$与 $\Psi(t)$和坐标变换后的 $X(t)$、$Y(t)$。同时，可按式(2)求得 J_T。通常 J_T 并非单凸函数，因此需要采用适当的全局优化方法。我们目前所采用的是改进的遗传算法。

训练时可以采用像单移线这样的简单路径[6]。训练获得的 w_i 通常可用于更复杂的路径，如双移线、蛇行和调头等[7]。

4　POANN 模型与“预瞄跟随”模型的比较

图 5 是某轿车在单移线路径下，车速为 90 km/h，POANN 单层 4 神经元模型仿真结果与“预瞄跟随”模型仿真结果的比较。可以看到两者基本上没有明显的差别。

用单移线训练后的 POANN(单层 4 元)的驾驶员模型用于双移线驾驶仿真结果示于图 6。同图也示出预瞄跟随模型的仿真结果。可以看到两者也没有明显差别并都具有良好的驾驶性能。这种驾驶行为与真实驾驶员的驾驶动作非常相象。

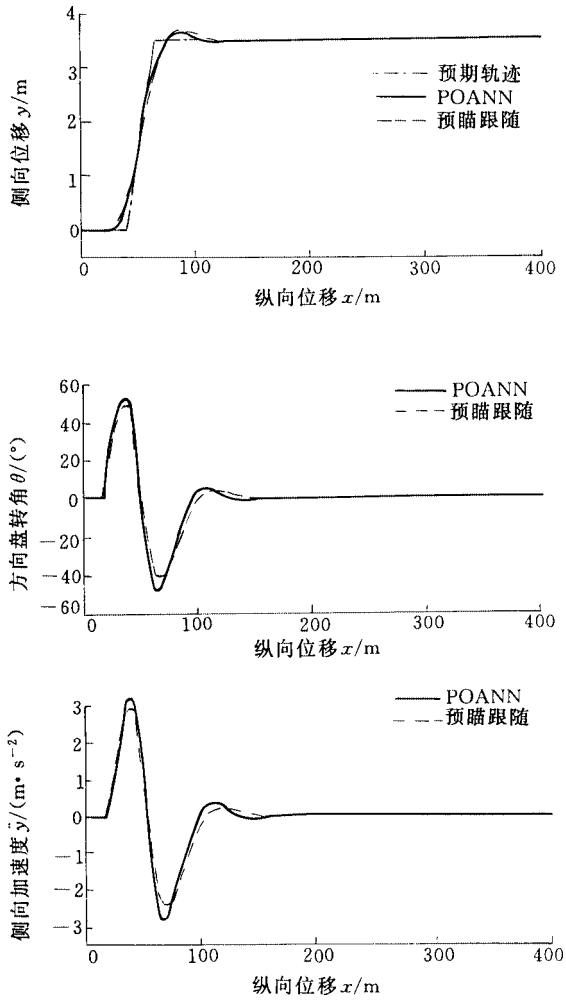


图 5 单移线条件下 POANN 模型和“预瞄跟随”模型的仿真结果对比

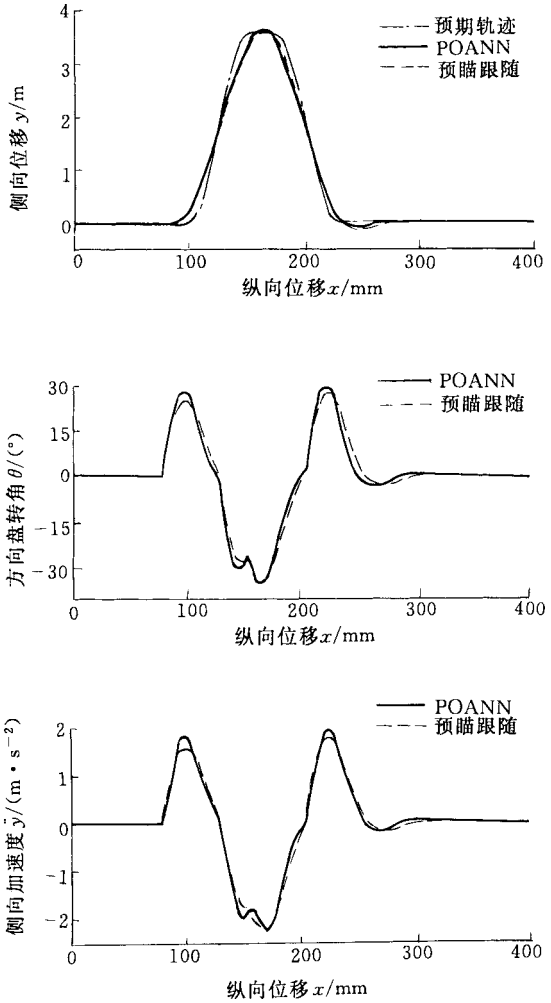


图 6 双移线条件下 POANN 模型和驾驶模拟器试验结果对比

5 结论

本文用与“预瞄跟随”模型相似的思路，通过理论而不是试验样车，建立了 POANN 驾驶员模型。这种驾驶行为与真实驾驶员非常相象，并与“预瞄跟随”理论的仿真结果非常接近。

仿真结果表明，在简单路径下建立的 POANN 模型可用于同车速下的更复杂的路径下的驾驶。除了双移线外，还可以用于蛇行、U 形调头等(省略)。

若在汽车模型中增加油门输入和 2~3 个与安全车速相应的神经元，可以将上述模型扩展到速度与方向同时控制的 POANN 模型(将进一步研究发表)。

这种模型与车间通讯相结合可用于汽车编队中的“电子拖挂”(Electronic tow-bar)实现车距与轨迹的智能控制(将进一步研究发表)。

参 考 文 献

1 Guo Konghui，Paul S，Fancher. Preview-follower method for modeling closed-loop vehicle directional control. In：William H Levison ed. Proceedings of the Nineteenth Annual Conference on Manual Control，Massachusetts Institute of Technology，Cambridge，Massachusetts，1983，Massachusetts Institute of Technology：Robert Kenyon，1983：158~187

2 郭孔辉. 汽车操纵动力学. 长春：吉林科学技术出版社，1991

3 Guo Konghui，Guan Hsin. Modeling of driver/vehicle directional control system. Vehicle System Dynamics，1993，22(3~4)：141~184

4 郭孔辉. 人—车—路闭环操纵系统主动安全性的综合评价与优化设计. 汽车技术，1993，211(4)：4~12

5 王文成. 神经网络及其在汽车工程中的应用. 北京：北京理工大学出版社，1998

(下转第 64 页)